(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216986837 U
(45)授权公告日 2022.07.19

(21)申请号 202122116443.5

(22)申请日 2021.09.03

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号20.21号厂房

(72)发明人 阿尔夫·克劳斯·施密特 马根生

(74)专利代理机构 上海乐泓专利代理事务所(普通合伙) 31385
专利代理师 王瑞

(51)Int.Cl.
B01D 46/24(2006.01)
B01D 46/88(2022.01)
B01D 46/70(2022.01)
B01D 46/72(2022.01)
B01D 46/42(2006.01)

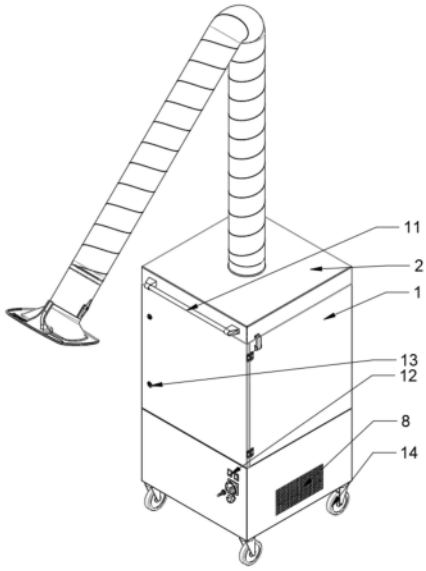
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种烟尘净化器

(57)摘要

本实用新型涉及工业除尘设备技术领域,公开了一种烟尘净化器,包括顶盖和净化箱体,其特征在于:所述烟尘净化器的顶盖与净化箱体通过铰链连接;所述净化箱体设有滤芯层和风机层;所述滤芯层的内部设有滤筒,滤筒内部含反吹机构,滤芯层底部放置有收集粉尘的抽屉;所述风机层的外壁上设有排孔,所述风机层的内部设有叶轮和驱动所述叶轮旋转的马达;当所述烟尘净化器净化烟尘时,所述烟尘通过所述顶盖层,经所述滤芯层净化后,所述烟尘进入所述风机层,自所述叶轮驱动由所述排孔排出。有益效果是:顶盖及滤芯门可拆卸打开,便于更换滤芯;反吹机构循环反吹,增加滤芯使用寿命;移动灵活,满足大范围移动。



CN 216986837 U

1.一种烟尘净化器,包括净化箱体(1),其特征在于,净化箱体(1)一侧设置有顶盖(2),所述顶盖(2)与净化箱体(1)通过铰链连接;所述净化箱体(1)内设有滤芯层(3)和风机层(4);所述滤芯层(3)的内部设有滤筒(5),滤筒(5)内部含反吹机构(6),滤芯层(3)底部放置有收集粉尘的抽屉(7);所述风机层(4)的外壁上设有排孔(8),所述风机层(4)的内部设有马达(10),马达(10)的输出轴上连接有叶轮(9)。

2.根据权利要求1所述的一种烟尘净化器,其特征在于,所述顶盖(2)上设有手提拉手(11)。

3.根据权利要求1所述的一种烟尘净化器,其特征在于,所述净化箱体(1)外壁上设置有手动按钮(12),所述反吹机构(6)的工作受手动按钮(12)控制。

4.根据权利要求1所述的一种烟尘净化器,其特征在于,所述净化箱体(1)的滤芯层(3)的外壁上设有可拆卸打开的滤芯门(13)。

5.根据权利要求1所述的一种烟尘净化器,其特征在于,所述净化箱体(1)的底部设有脚轮(14)。

一种烟尘净化器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业除尘设备技术领域，具体是一种可以有效延长滤芯使用寿命，降低净化器运行费用的烟尘净化器。

背景技术

[0002] 工业烟尘是大气污染的主要来源之一，经研究证实部分地区工业排放对PM2.5的累计“贡献率”已经达到了46.4％，减排已经迫在眉睫。板材切割从人工到自动化、从火焰切割到等离子切割、激光切割，技术不断进步并普及。然而无论切割技术如何进步，切割过程中所产生的烟尘始终没有减少，它不仅危害着人类的健康，而且还消耗了大量的能源。

[0003] 为了消除工业烟尘，本技术领域人员做出了大量努力，并取得了一定成效。然而在处理工作量大、烟尘量大的焊接或其他工作烟尘时，往往使得滤芯使用寿命变短，导致运行费用无法降低。

[0004] 为了解决上述难题，本案发明人结合自身经验就研发了一种可以有效延长滤芯使用寿命，降低净化器运行费用的烟尘净化器。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种烟尘净化器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种烟尘净化器，包括净化箱体，净化箱体一侧设置有顶盖，所述顶盖与净化箱体通过铰链连接；所述净化箱体设有滤芯层和风机层；所述滤芯层的内部设有滤筒，滤筒内部含反吹机构，滤芯层底部放置有收集粉尘的抽屉；所述风机层的外壁上设有排孔，所述风机层的内部设有马达，马达的输出轴上连接有叶轮。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述顶盖上设有手提拉手。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案：所述净化箱体外壁上设置有手动按钮，所述反吹机构的工作受手动按钮控制。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案：所述净化箱体的滤芯层的外壁上设有可拆卸打开的滤芯门。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述烟尘净化箱体的底部设有脚轮。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型可通过顶盖及滤芯门的拆卸打开，便于更换滤芯；反吹机构循环反吹，增加滤芯使用寿命；移动灵活，满足大范围移动。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型：烟尘净化器的外观示意图。

[0014] 图2是本实用新型：烟尘净化器的结构示意图。

[0015] 图3是本实用新型:烟尘净化器的内部原理图。

[0016] 图中:1-净化箱体、2-顶盖、3-滤芯层、4-风机层、5-滤筒、6-反吹机构、7-抽屉、8-排孔、9-叶轮、10-马达、11-手提拉手、12-手动按钮、13-滤芯门、14-脚轮。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0018] 参阅图1～3,本实用新型实施例中,一种烟尘净化器,一种烟尘净化器,包括净化箱体1,净化箱体1一侧设置有顶盖2,其特征在于:所述烟尘净化器的顶盖2与净化箱体1通过铰链连接;所述净化箱体1设有滤芯层3和风机层4;所述滤芯层3的内部设有滤筒5,滤筒5内部含反吹机构6,滤芯层3底部放置有收集粉尘的抽屉7;所述风机层4的外壁上设有排孔8,所述风机层4的内部设有马达10,马达10的输出轴上连接有叶轮9,装置通过马达10带动叶轮9进行旋转,本实用新型通过马达10带动叶轮9进行转动对空气与烟尘进行抽吸,烟尘通过所述顶盖2层进入滤芯层3,烟尘在滤芯层3中的经过滤筒5的过滤净化后,过滤后的烟尘进入所述风机层4,在叶轮9的驱动下由排孔8排出。

[0019] 在本实施例的一种情况中,请参阅图1～3,所述顶盖21上设有手提拉手11,本实用新型可通过拉动手提拉手11带动顶盖2进行打开。

[0020] 在本实施例的一种情况中,请参阅图1～3,所述净化箱体1外壁上设置有手动按钮12,所述反吹机构6的工作受手动按钮12控制,所述反吹机构6在工作状态下循环反吹,也可通过开启手动按钮12,手动持续反吹。

[0021] 在本实施例的一种情况中,请参阅图1～3,所述净化箱体1的滤芯层3的外壁上设有可拆卸打开的滤芯门13。

[0022] 在本实施例的一种情况中,请参阅图1～3,所述烟尘净化箱体1的底部进一步设有脚轮14,本实用新型通过脚轮14的设置实现对装置的自由移动。

[0023] 本实用新型的工作原理是:本实用新型通过马达10带动叶轮9进行转动对空气与烟尘进行抽吸,烟尘通过所述顶盖2层进入滤芯层3,烟尘在滤芯层3中的经过滤筒5的过滤净化后,过滤后的烟尘进入所述风机层4,在叶轮9的驱动下由排孔8排出,并且装置可通过拉动手提拉手11带动顶盖2进行打开可拆卸打开,便于更换滤芯;反吹机构循环反吹,增加滤芯使用寿命;移动灵活,满足大范围移动。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

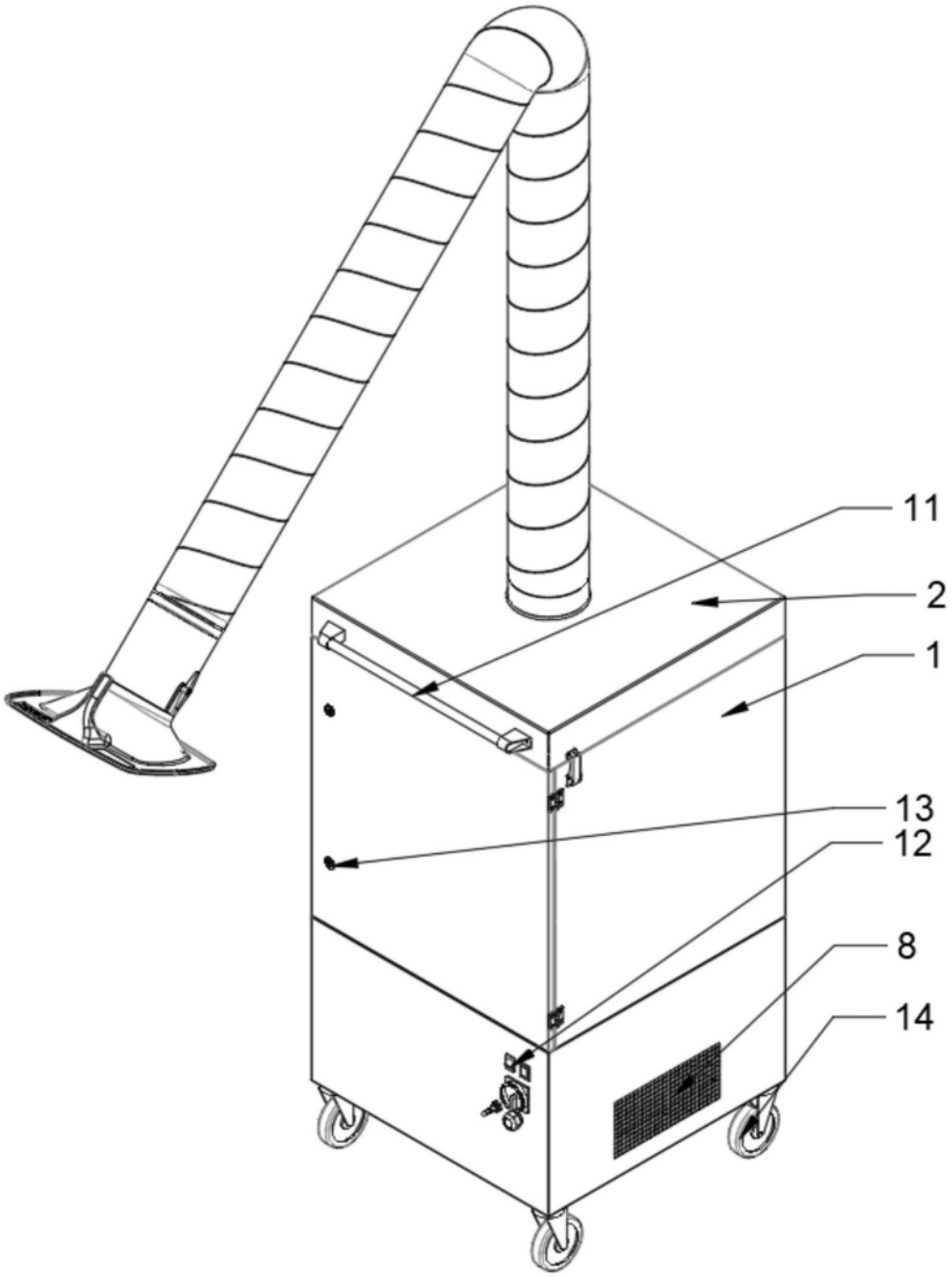


图1

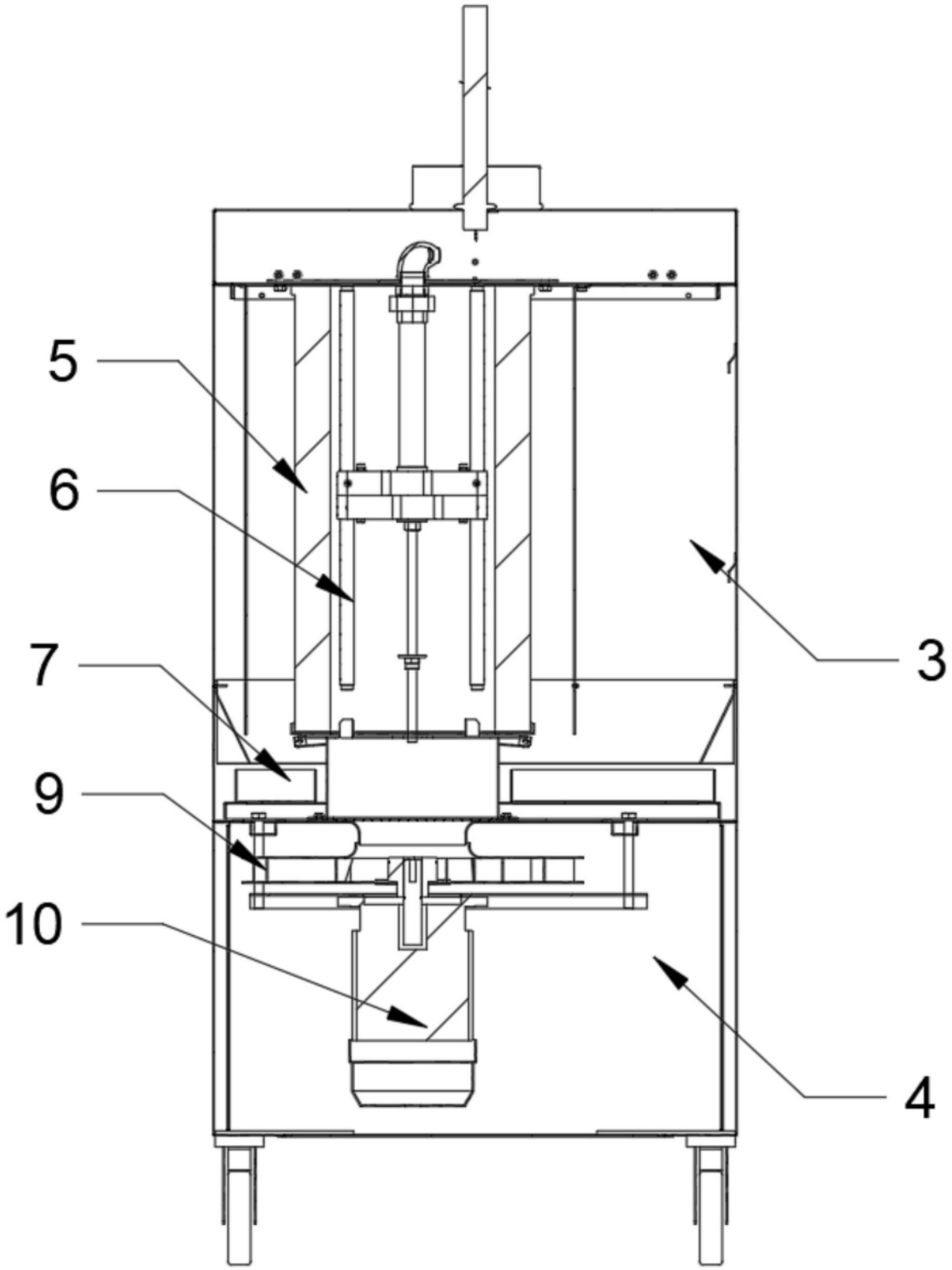


图2

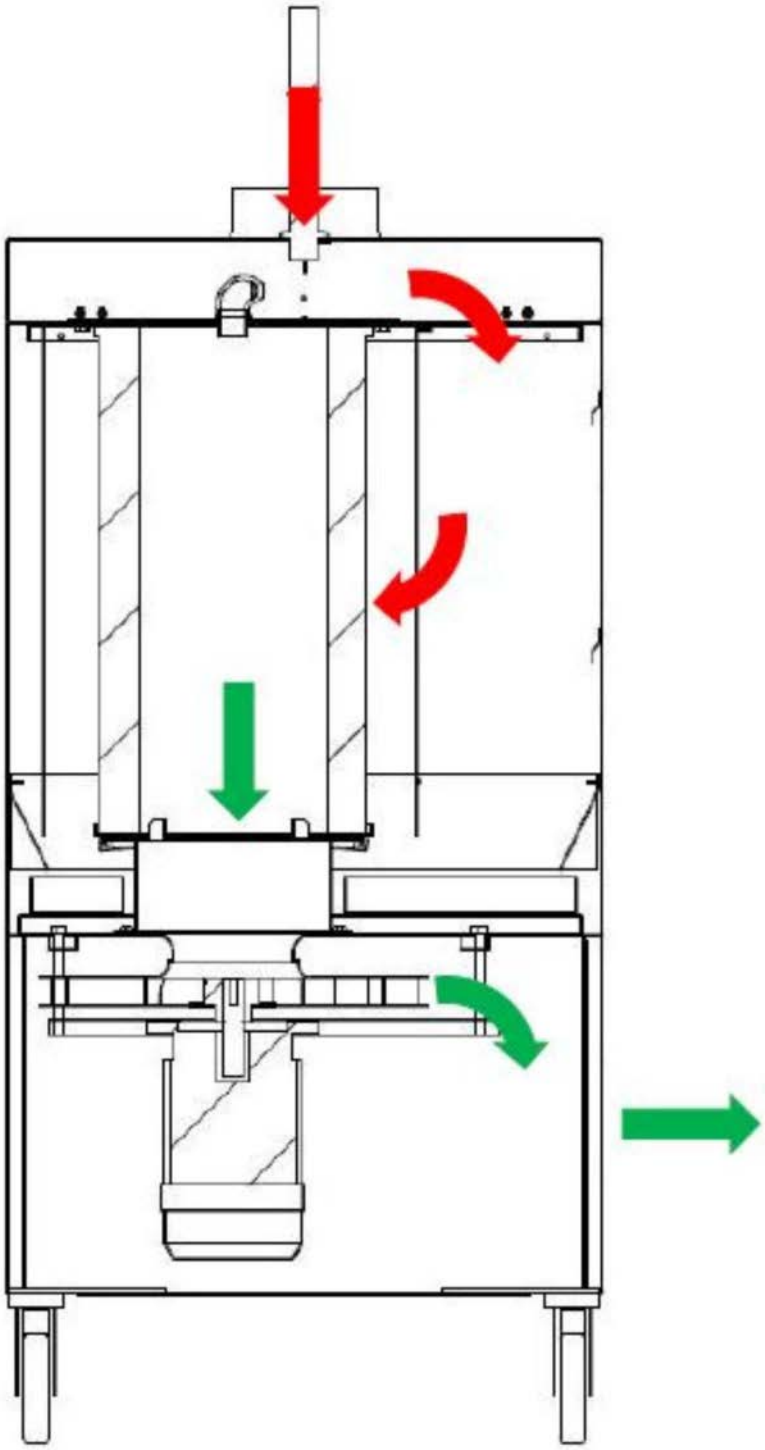


图3